მე-9 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2024 წლის 6 მარტი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ უდიდესი *არადადებითი* n მთელი რიცხვი რომლისთვისაც სრულდება შემდეგი სადარობები:
$n \equiv 9\ (mod\ 5)$ $n \equiv 9\ (mod\ 6)$

ა) -8 ბ) -21 გ) -11 დ) -10 ე) -13 ვ) -32

2. შემდეგი სამი მიმდევრობიდან $a_n = n + \frac{1}{n}$; $b_n = \frac{2n-1}{n+1}$; $c_n = -n^2 - 4n + 7$ რომელია ზემოდანაც და ქვემოდანაც შემოსაზღვრული?

ა) არცერთი ბ) მხოლოდ a_n გ) მხოლოდ b_n დ) მხოლოდ c_n ე) მხოლოდ a_n და b_n ვ) მხოლოდ a_n და c_n

3. გამოითვალეთ: $\left(4^{-0,25} + \left(2^{1,5}\right)^{-\frac{2}{3}}\right) \cdot \left(4^{-0,25} - \left(2\sqrt{2}\right)^{-\frac{2}{3}}\right)$

ა) 4 ბ) $\frac{1}{2}$ გ) 0,2 დ) $\frac{1}{8}$ ე) 0 ვ) 0,25

4. იპოვეთ a გვერდის მქონე წესიერ n-კუთხედში ჩახაზული და მასზე შემოხაზული წრეწირებით შემოსაზღვრული რგოლის ფართობი.

ა) πa^2 ბ) $\frac{\pi a^2}{4}$ გ) $\pi a^2 ctg^2 \frac{180^\circ}{n}$ დ) $\frac{\pi a^2}{2}$ ე) $\pi a^2 sin^2 \frac{180^\circ}{n}$ ვ) $\pi a^2 tg^2 \frac{180^\circ}{n}$

5. იპოვეთ **1** რადიანის კუთხის მქონე სექტორის ფართობი, თუ მისი რკალის სიგრძე **2**-ის ტოლია.

ა) 2π ბ) 3 გ) $0,5\pi$ დ) 2 ე) π ვ) 1,5

6. შემდეგი სამი მიმდევრობიდან $a_n = n^{-\frac{1}{3}}$; $b_n = \frac{n}{n+3}$; $c_n = n^2 - 20n + 9$ რომელია ზრდადი?

ა) არცერთი ბ) მხოლოდ c_n გ) მხოლოდ b_n დ) მხოლოდ a_n ე) მხოლოდ a_n და b_n ვ) მხოლოდ b_n და c_n

7. იპოვეთ $a_n = -n^2 + \sqrt{75}n - 9$ მიმდევრობის უდიდესი წევრის ნომერი.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 6 ე) 7 ვ) 8

8. იპოვეთ $a_n = \frac{4n+1}{n-5}$ მიმდევრობის უდიდესი და უმცირესი წევრების ჯამი.

ა) 2 ბ) $-3,2$ გ) 4 დ) 6,4 ე) 16 ვ) 8

9. მოცემულ წრის სეგმენტში ჩახაზულია წრე (ეხება დიდ წრეს და სეგმენტის მომჭიმავ ქორდას შუაწერტილში). იპოვეთ მოცემული წრის და სეგმენტში ჩახაზული წრის ფართობთა შეფარდება, თუ სეგმენტის რკალი 120°-ის ტოლია.

ა) 9:1 ბ) 9:4 გ) 16:1 დ) 3:1 ე) 16:9 ვ) 2:1

10. **1-ისა** და $\sqrt{3}$**-ის** ტოლი რადიუსიანი ორი წრეწირი იკვეთება და მათ ცენტრებს შორის მანძილი **2-ის** ტოლია. იპოვეთ ამ წრეწირებით შემოსაზღვრული საერთო ნაწილის ფართობი.

ა) $\frac{5\pi-6\sqrt{3}}{6}$ ბ) $\frac{2\pi-2\sqrt{6}}{3}$ გ) $\frac{5\pi-3\sqrt{3}}{6}$ დ) $\frac{3\pi-2\sqrt{6}}{2}$ ე) $\frac{6\pi-\sqrt{3}}{5}$ ვ) $\frac{\pi-2\sqrt{3}}{2}$

11. იპოვეთ k-ს მნიშვნელობა, თუ ნებისმიერი დადებითი x-სათვის სამართლიანია შემდეგი ტოლობა: $\sqrt[5]{x^8 \cdot \sqrt[3]{x}} = \left(x^{-0,6k^2}\right)^{\frac{1}{k}}$.

ა) 1 ბ) $-0,25$ გ) -1 დ) 3,75 ე) -2 ვ) $-2,25$

12. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $x^2 - x - 2 < 0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე $x^2 + 4x - a < 0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლის ქვესიმრავლეა.

ა) $a \geq 6$ ბ) $a \geq 12$ გ) $a \in (-3; +\infty) \setminus \{12\}$ დ) $a \in R$ ე) $10 < a \leq 12$ ვ) $a \in \emptyset$

13. იპოვეთ $\frac{x^{\frac{4}{3}} - 2x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{4}{3}}}{x - x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{3}} - x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}} + y} \cdot \frac{1}{x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{3}}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) $(xy)^{\frac{1}{3}}$ ბ) $x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{3}}$ გ) $(xy)^{-\frac{1}{3}}$ დ) $x^{\frac{1}{3}} - y^{\frac{1}{3}}$ ე) $x + y$ ვ) 1

14. იპოვეთ თანაბარი ფართობის მქონე წესიერ ექვსკუთხედსა და წესიერ რვაკუთხედზე შემოხაზული წრეების ფართობთა შეფარდება.

ა) $\frac{4\sqrt{6}}{9}$ ბ) $\frac{16}{9}$ გ) $\frac{3\sqrt{6}}{4}$ დ) $\frac{4}{3}$ ე) $\frac{8}{3\sqrt{3}}$ ვ) $\frac{9}{4}$

15. იპოვეთ წესიერ თორმეტკუთხედის შიგნით მდებარე ნებისმიერი წერტილიდან გვერდებამდე მანძილების ჯამი, თუ ერთის გამოტოვებით მისი ექვსი გვერდის შუაწერტილის შეერთებით მიღებულ წესიერ ექვსკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი **2-ის** ტოლია.

ა) 12 ბ) $6\sqrt{3}$ გ) 18 დ) $12\sqrt{3}$ ე) $6\sqrt{6}$ ვ) 24

16. იპოვეთ რისი ტოლია $\boldsymbol{x}$-ის უმცირესი ნატურალური მნიშვნელობის ***ციფრთა ჯამი***, თუ სამართლიანია $\begin{cases} \boldsymbol{x+13 \equiv 3 (mod 8)} \\ \boldsymbol{x-3 \equiv 1 (mod 6)} \end{cases}$ სისტემა.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5 ე) 6 ვ) 7

17. ჩამოთვლილთაგან, რომელი უტოლობის ამოხსნით მიიღება ყველა ისეთი $(\boldsymbol{a};\boldsymbol{b};\boldsymbol{c})$ სამეული, რომელთათვისაც $\boldsymbol{ax^2+bx+c=0}$ კვადრატულ განტოლებას ექნება ორი ისეთი ამონახსნი, რომლებიც დააკმაყოფილებენ $\boldsymbol{(x_1-1)(x_2-1)<0}$ უტოლობას? (სავარაუდო პასუხებში $\boldsymbol{D=b^2-4ac}$)

ა) $ac>0$ ბ) $aD>0$ გ) $a(a+b+c)<0$ დ) $ac<0$ ე) $a+b+c<0$ ვ) $D>0$

18. მოცემულია $\boldsymbol{a_n}$ მიმდევრობის რეკურენტული ფორმულა $\boldsymbol{a_1=1;\ a_{n+1}=a_n+(-1)^n}$. იპოვეთ $\boldsymbol{a_{199}}$.

ა) -99 ბ) 199 გ) 99 დ) 1 ე) -1 ვ) 0

19. იპოვეთ რა უმცირესი ფართობი შეიძლება ჰქონდეს წრეს, რომელიც შემოხაზულია მართკუთხა სამკუთხედზე, რომლის ფართობიც **3-ის** ტოლია.

ა) 2π ბ) 3π გ) $1{,}5\pi$ დ) $\sqrt{6}\pi$ ე) $0{,}75\pi$ ვ) $0{,}9\,\pi$

20. ტოლგვერდა სამკუთხედზე შემოხაზული წრის ფართობია $\boldsymbol{12\pi}$. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი.

ა) 6π ბ) 12π გ) 12 დ) $9\sqrt{3}$ ე) $4\sqrt{3}$ ვ) $6\sqrt{3}$

21. იპოვთ $\boldsymbol{x}$-ის მნიშვნელობა, თუ ის ერთნიშნაა და სამართლიანია $\boldsymbol{2^{199}+11^9 \equiv x (mod 7)}$ სადარობა.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

22. ჩამოთვლილთაგან რომელია ჭეშმარიტი ნებისმიერი ნატურალური $\boldsymbol{n}$-თვის?

I. $\boldsymbol{n^2+n+43}$ მარტივი რიცხვია.

II. $\boldsymbol{1+3+5+\cdots+(2n-1)+(2n+1)=(n+1)^2}$

III. $\boldsymbol{5^{\frac{n(n+1)}{2}}+2^{\frac{n(n+1)}{2}}}$ იყოფა **7**-ზე.

ა) არცერთი ბ) მხოლოდ I გ) მხოლოდ II დ) მხოლოდ III ე) მხოლოდ I და II ვ) მხოლოდ I და III

23. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\boldsymbol{ax^2+10ax-a-5>0}$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეში ზუსტად **9** მთელი რიცხვი ჩავარდება.

ა) $a>0$ ბ) $a\in[-5;1]$ გ) $a\in[-5;-0{,}5)$ დ) $a\in(-0{,}5;5)$ ე) $a\in(-10;1)$ ვ) $a\in\emptyset$

24. სექტორის პერიმეტრი უდრის **28**-ს, ხოლო მისი ფართობი **49**-ის ტოლია. იპოვეთ სექტორის რკალის სიგრძე.

ა) 7π ბ) 10,5 გ) 8π დ) 14 ე) 6π ვ) 7

25. წრე ეხება $\boldsymbol{ABC}$ ტოლგვერდა სამკუთხედის $\boldsymbol{AB}$ და $\boldsymbol{AC}$ გვერდებს შესაბამისად $\boldsymbol{M}$ და $\boldsymbol{N}$ წერტილებში, ხოლო $\boldsymbol{BC}$ გვერდს კვეთს ორ წერტილში. იპოვეთ $\boldsymbol{MN}$ ქორდით მოჭიმული მცირე სეგმენტის ფართობი, თუ $\boldsymbol{MB=2}$ და $\boldsymbol{BC=5}$.

ა) $12\pi-6\sqrt{3}$ ბ) $3\pi-0{,}5\sqrt{3}$ გ) $\sqrt{6}\pi-3$ დ) $\pi-0{,}75\sqrt{3}$ ე) $2\pi-1{,}5$ ვ) $2{,}5\pi-\sqrt{6}$